Atommag-fizika, a reaktortechnológiák fejlődése és a radiológiai biztonság alapjai

A huszadik század fizikai felfedezései közül az atommag belső erejének feltárása bizonyult a leginkább sorsfordítónak az emberiség technológiai fejlődése szempontjából. Az atommag-fizika alapjainak megértése nem csupán elméleti jelentőséggel bír, hanem közvetlen kihatással van a globális energiapolitikára, az orvostudományra és a környezetvédelemre is.

Az atomi szubstruktúra és az izotópok fizikája

Minden anyag alapvető építőköve az atom, amelynek tömege szinte teljes egészében a központi, pozitív töltésű atommagban összpontosul. Az atommag protonokból és neutronokból, összefoglaló néven nukleonokból épül fel. A protonok száma, az úgynevezett rendszám (Z), határozza meg az atom kémiai minőségét és helyét a periódusos rendszerben. A neutronok száma (n^0) azonban egy adott elemen belül változhat, létrehozva az izotópokat.

Elemi részecske neve	Helye az atomban	Töltése	Relatív tömege	Jele
proton	atommag	pozitív	1	p^+
neutron	atommag	semleges	1	n^0
elektron	elektronfelhő	negatív	1/1840	e^-

Innen látszik, hogy az atom tömege csak a proton és a neutron számától függ, mivel az elektronnak elhanyagolható a tömege, és az elektrosztatikus töltés alapján teljesen mindegy, hogy mennyi neutron van az atomban.

Az izotópok fogalma és jelentősége

Az izotópok olyan atomok, amelyek rendszáma azonos, de tömegszámuk ($A = Z + n^0$) eltérő. Kémiai viselkedésük szinte azonos, mivel elektronfelhőjük szerkezete megegyezik, azonban fizikai tulajdonságaik, különösen stabilitásuk, jelentősen eltérhetnek. Az izotópok létezése magyarázza meg, miért nem egész szám az elemek relatív atomtömege a periódusos rendszerben. A természetben az elemek legtöbbször izotópkeverékként fordulnak elő. Például a klór esetében körülbelül 75%-25% arányban van jelen a természetben a 35-ös és a 37-es klór izotóp.

Példa: szén

- **(^{12}C) Szén-12** ⟶ 6 proton + 6 neutron
- **(^{13}C) Szén-13** ⟶ 6 proton + 7 neutron
- **(^{14}C) Szén-14 (radioaktív)** ⟶ 6 proton + 8 neutron

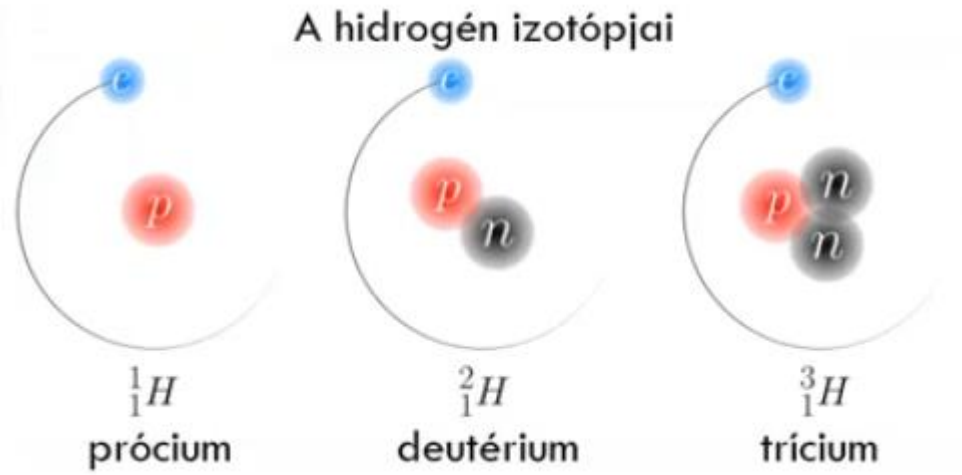
Mindhárom **szén**, kémiailag majdnem ugyanúgy viselkednek,
de **fizikailag (és nukleárisan) nagyon nem mindegy**, melyik. Az urán esetében a ^{235}U és a ^{238}U aránya kritikus a nukleáris ipar számára, mivel csak az előbbi hasad könnyen termikus neutronok hatására.

A relatív atomtömeg és a tömegdefektus

A relatív atomtömeg (A_r) egy mértékegység nélküli szám, amely megmutatja, hányszor nagyobb az adott elem átlagos atomtömege a szén-12 izotóp tömegének 1/12-ed részénél. Ez az érték egy súlyozott átlag, amely figyelembe veszi az egyes izotópok természetes gyakoriságát.

Elem	Izotóp	Nuklidtömeg (u)	Természetes gyakoriság (%)	Relatív atomtömeg (Ar)
Hidrogén	^{1}H	1,007825	99,9885	1,0079
Hidrogén	^{2}H	2,014102	0,0115	
Klór	^{35}Cl	34,96885	75,77	35,453

Klór	^{37}Cl	36,96590	24,23	
Urán	^{235}U	235,0439	0,72	238,029
Urán	^{238}U	238,0507	99,28	



Az atommag tömege mindig kisebb, mint az őt alkotó szabad protonok és neutronok tömegének összege. Ez a jelenség a tömegdefektus, amely az Einstein-féle $E = \Delta m \times c^2$ képlet alapján a mag kötési energiájaként jelentkezik. Amikor protonok és neutronok egy atommaggá vagyis nukleonná állnak össze, a **magerő** (az univerzum legerősebb kölcsönhatása) összetapasztja őket. A kötési energia az az energiamennyiség, amely ahhoz szükséges, hogy a nukleonokat szétválasszuk, vagy amely felszabadul a mag összeállásakor.

A radioaktivitás és az ionizáló sugárzás természetrajza

A radioaktivitás az atommagok azon tulajdonsága, hogy külső hatás nélkül, spontán módon átalakulnak, miközben nagy energiájú sugárzást bocsátanak ki. Ez a folyamat akkor következik be, ha a magban a protonok és neutronok aránya nem felel meg a stabilitási feltételeknek, vagy ha a mag túl nagy (mint az urán feletti elemeknél).

Az atommagban két „erő” harcol egymással:

1. **Erős kölcsönhatás (magerő)**

- összetartja a protonokat és neutronokat
- nagyon erős, de rövid hatótávú

2. **Elektromos taszítás**

- a protonok taszítják egymást (mind pozitív)
- minél több proton, annál nagyobb a taszítás

-> Nagy atommagoknál (pl. urán):

- a taszítás már majdnem „szétszedi” a magot
- egy kis lökés is elég a széteséshez

A sugárzás típusai és kölcsönhatásuk az anyaggal

Az atommag bomlása során többféle sugárzás keletkezhet, amelyek eltérő fizikai tulajdonságokkal és áthatolóképességgel bírnak.

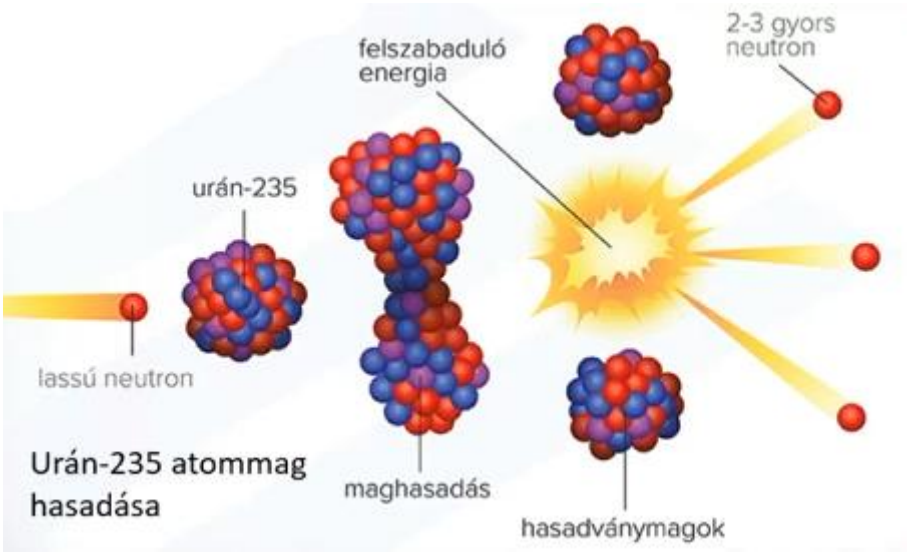
1. **Alfa-sugárzás (α):** Két protonból és két neutronból álló héliummagok áramlása. Nagy tömegük és +2-es töltésük miatt levegőben csak néhány centimétert haladnak, és egy papírlap is megállítja őket. Erős ionizáló képességük miatt azonban a szervezetbe jutva (belégzés vagy lenyelés útján) rendkívül veszélyesek.
2. **Béta-sugárzás (β):** Gyors elektronok (β^-) vagy pozitronok (β^+) áramlása. Akkor keletkezik, ha a magban egy neutron protonná alakul, vagy fordítva. Áthatolóképessége közepes, néhány milliméternyi alumíniumlemez elnyeli.
3. **Gamma-sugárzás (γ):** Nagy energiájú elektromágneses hullámok (fotonok). Gyakran kíséri az alfa- vagy béta-bomlást, ha a mag gerjesztett állapotban marad. Rendkívül nagy áthatolóképességű, gyengítéséhez vastag ólom- vagy betonfal szükséges.
4. **Neutronsugárzás:** Szabad neutronok áramlása, amely főként maghasadáskor jelentkezik. Mivel nincs elektromos töltése, mélyen behatol az anyagba, és képes más atommagokat radioaktívvá tenni (láncreakció alapja).

A radioaktív bomlás sebességét a felezési idő ($T_{1/2}$) jellemzi, amely az az időtartam,

amely alatt a radioaktív atomok száma az eredeti felére csökken. Ez az érték a másodperc törtrészétől több milliárd évig terjedhet, meghatározva az izotópok környezeti és ipari kockázatát.

A maghasadás mechanizmusa és az energiatermelés

A nukleáris energiatermelés alapja a nehéz atommagok kettéhasadása. A folyamat leggyakrabban úgy következik be, hogy egy lassú (termikus) neutron ütközik egy hasadóképes magnak, például ^{235}U-nak. A mag elnyeli a neutront, instabillá válik, majd két kisebb hasadványmagra válik szét (xenon, bárium + kripton stb., normál esetben ezek azonnal elégnek), miközben 2-3 gyors neutron és jelentős mennyiségű energia szabadul fel.



1. Egy neutron beleütközik egy U-235 magba
2. A mag elnyeli a neutront
3. U-236 lesz belőle (nagyon instabil!)
4. A mag deformálódik
5. Kettéhasad

Miért neutron ütközik be: nincs töltése, be tud jutni a pozitív töltésű magba, nem taszítják a protonok

A láncreakció és a kritikus tömeg

A felszabaduló neutronok újabb hasadásokat válthatnak ki, ami láncreakcióhoz vezet.

A láncreakció fenntarthatóságát a multiplikációs tényező (k) határozza meg:

- **$k < 1$ (Szubkritikus):** A reakció elhal.
- **$k = 1$ (Kritikus):** A hasadások száma időben állandó. Ez az atomerőművek üzemi állapota.
- **$k > 1$ (Szuperkritikus):** A reakció sebessége exponenciálisan nő.

Az energia a hasadványmagok és a neutronok mozgási energiájaként, valamint gamma-sugárzásként szabadul fel. Ez az energia a környező anyaggal való ütközések során hővé alakul, amelyet hűtőközeggel vezetnek el a reaktorból.

A neutronok moderálása és szabályozása

A hasadáskor keletkező neutronok túl gyorsak ahhoz, hogy hatékonyan tartsák fenn a láncreakciót a ^{235}U esetében, mivel a hasadási valószínűség (hatáskeresztmetszet) a lassú neutronokra sokkal nagyobb. Ezért szükség van egy **moderátorra**, amely lelassítja a neutronokat anélkül, hogy elnyelné őket, ez általában sima víz vagy grafit.

A teljesítmény szabályozása neutronelnyelő anyagokból (bór, kadmium) készült **szabályozó rudakkal** történik. A rudak behelyezése csökkenti a neutronok számát, lassítva a reakciót, míg kihúzásukkal növelhető a teljesítmény. Különösen fontos a **késleltetett neutronok** szerepe: a hasadások után kis késéssel megjelenő neutronok (0,65%) biztosítják azt az időablakot, amelyben a mechanikus szabályozórendszerek képesek beavatkozni.

🟩Szabályozórudak lejjebb engedve

- több neutron elnyelődik
- kevesebb hasadás
- **csökken a teljesítmény**

🟨Szabályozórudak kicsit feljebb

- több neutron marad
- több hasadás
- **nő a teljesítmény**

🟥Teljesen betolva

- majdnem minden neutron elnyelődik
- **reakció leáll**
- ezt hívják **SCRAM-nek** (vészleállítás)

Ez mechanikailag is zseniális:

- **gravitációval** esnek be
- áramkimaradáskor is működik

Reaktortechnológiai rendszerek: PWR és RBMK összehasonlítása

A nukleáris energiatermelés két meghatározó irányvonala a nyomottvizes reaktor (PWR), amely a nyugati világban és Magyarországon (Paks) is elterjedt, valamint a szovjet fejlesztésű grafitmoderátoros, csatorna típusú reaktor (RBMK).

A nyomottvizes reaktor (PWR) felépítése

A PWR egy kétkörös rendszer, ahol a biztonság alapja a radioaktív primer kör és a tiszta szekunder kör teljes elválasztása.

1. **Reaktor zóna és primer kör:** A zóna egy masszív acél nyomástartó edényben helyezkedik el. A víz egyszerre tölti be a hűtőközeg és a moderátor szerepét. A vizet kb. 150-160 bar nyomáson tartják, hogy 325°C-on se forrjon fel.
2. **Hőcserélő (Gőzfejlesztő):** A forró primer víz átadja hőjét a szekunder körnek. Itt a nyomás alacsonyabb, így a víz gőzzé alakul.
3. **Turbina és kondenzátor:** A gőz meghajtja a turbinát, majd a kondenzátorban lehűlve visszatér a gőzfejlesztőbe.

A PWR rendszerek egyik legfontosabb jellemzője az **inherens biztonság**. Ha a zóna túlmelegszik, a víz sűrűsége csökken, ami rontja a moderációt, így a láncreakció magától lelassul. Ezt nevezzük negatív üregtényezőnek.

Az RBMK reaktor szerkezeti sajátosságai

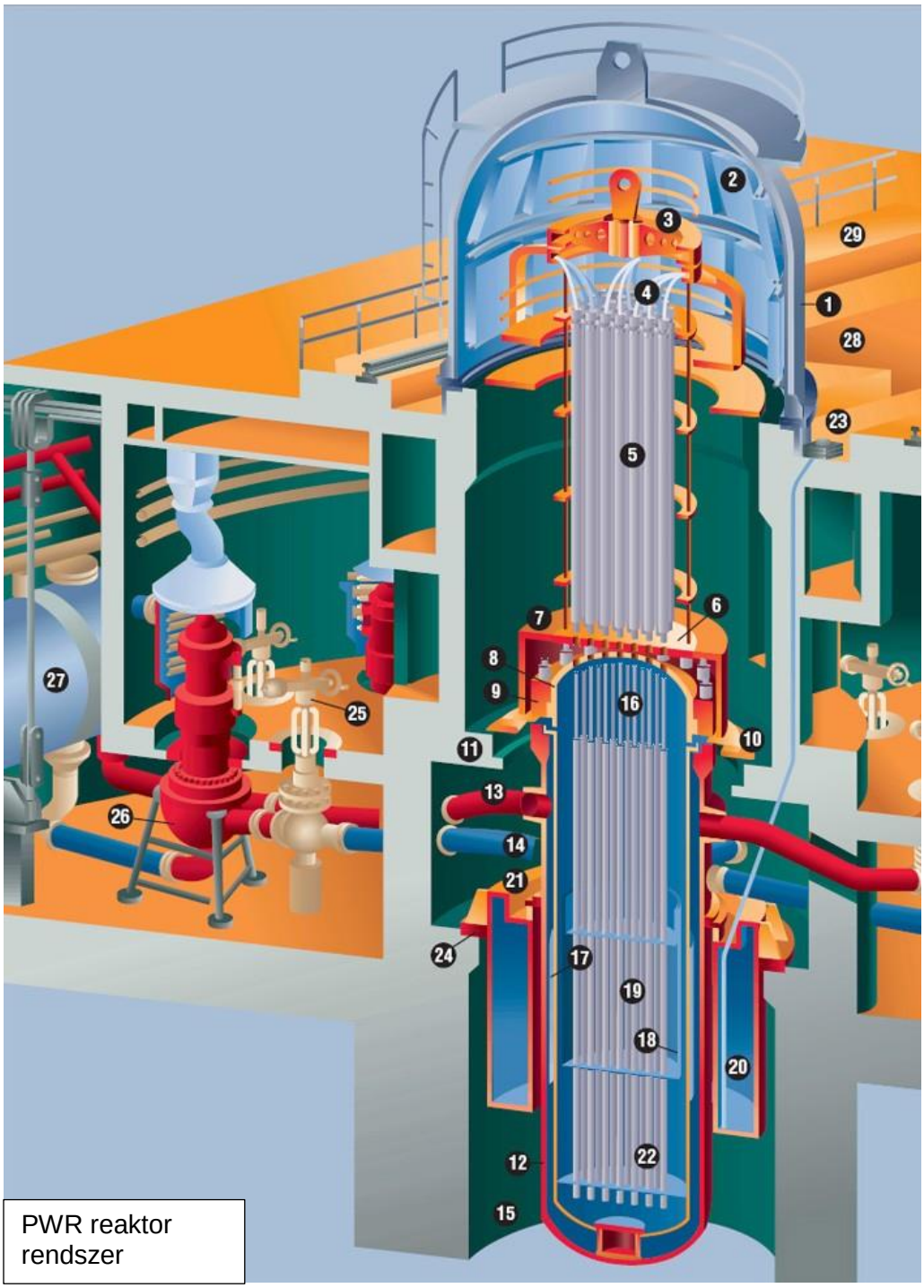
Az RBMK jelentősen eltér a nyugati típusoktól, eredetileg katonai (plutóniumtermelő) célokra is alkalmas kialakítással rendelkezett.

- **Szerkezet:** Nincs egyetlen nagy nyomástartó edény. A reaktor egy hatalmas grafittömbből áll, amelyen több mint 1600 függőleges technológiai csatorna fut

keresztül.

- **Hűtés és moderáció:** A moderátor a szilárd grafit, a hűtőközeg pedig a csatornákban keringő víz, amelynek megengedik, hogy felforrjon. Ez egy egykörös rendszer, a zónában keletkező gőz közvetlenül a turbinára jut.
- **Reaktivitási tényezők:** Az RBMK legveszélyesebb tulajdonsága a **pozitív üregtényező** volt. Mivel a moderációt a grafit végzi, a víz pedig neutronelnyelőként is viselkedik, a víz elforrása (buborékok/üregek képződése) javítja a neutronmérleget, ami teljesítménynövekedéshez vezet.

Jellemző	**PWR (Nyomottvizes)**	**RBMK (Csatorna típusú)**
Moderátor	Könnyűvíz (H_2O)	Grafit
Hűtőközeg	Könnyűvíz (nem forr)	Könnyűvíz (forr)
Üzemanyag dúsítás	Magasabb (~3,5-5%)	Alacsonyabb (~2-2,4%)
Nyomástartó edény	Hatalmas acéltartály	Csak egyedi csatornák
Konténment (védőépület)	Erős, hermetikus beton dóm	Gyenge vagy hiányzik
Üregtényező	Erősen negatív	Pozitív (alacsony teljesítményen)
Biztonsági jellemző	Önszabályozó	Instabilitásra hajlamos



PWR reaktor rendszer

1 Védőárok 2 Védőárok hűtése 3 Szállítósín 4 Elektromos elosztóblokk 5 A szabályozórudak hajtóműházai 6 Hőszigetelés 7 A reaktor felső részének levehető hőszigetelése 8 A reaktortartály felső fedele 9 Nyomógyűrű 10 Tömítés a beton reaktorakna felső és alsó része között 11 Betonkonzol 12 Reaktornyomástartály 13 A reaktorból kilépő kivezető hűtővízvezeték 14 A reaktorba belépő bevezető hűtővízvezeték 15 Beton reaktorakna 16 Függesztett rudak a szabályozórudakhoz 17 Teherhordó héj 18 A reaktormag levehető kosara 19 Üzemanyag-kazetták 20 Védővíztartály biológiai védelemhez 21 A reaktortartály tartógyűrűje 22 Védőcsövek a szabályozórudakhoz 23 Csatornák az ionizáló kamrákhoz 24 A víztartály biológiai védelemhez tartógyűrűje 25 Fő elzárószelep 26 Fő keringető szivattyú 27 Gőzfejlesztő 28 Kiégett fűtőelemek tárolómedencéje 29 Töltőgép szállítópályája

A reaktor zóna folyamatai és a termodinamikai körfolyamat

A reaktor zóna az atomerőmű központi egysége, ahol a maghasadás kontrollált formában zajlik, és ahol a nukleáris energia hőenergiává alakul. A zóna felépítése alapvetően meghatározza a reaktor **biztonságát, stabilitását és hőtechnikai hatékonyságát**.

A reaktor zóna szerkezeti felépítése

A fűtőanyag **urán-dioxid (UO_2)** formájában van jelen, amelyet nagy olvadáspontja és kémiai stabilitása miatt alkalmaznak. Az urán-dioxid kis, hengeres **pasztillák (pelletek)** formájában készül, amelyek mérete körülbelül egy ceruza radírvégéhez hasonlítható. Ezeket egymás fölé helyezik és **cirkónium-ötvözetből készült csövekbe** zárják, így jön létre egy **fűtőelem-pálca**.

A cirkónium alkalmazása nem véletlen:

- alacsony neutronelnyelési hatáskeresztmetszettel rendelkezik,
- magas hőmérsékleten is jó mechanikai tulajdonságokat mutat,
- korrózióálló a reaktorhűtő közegben.

Több száz fűtőelem-pálca alkot egy **fűtőelem-kazettát**, és több száz kazetta együttese alkotja magát a **reaktor zónát**. A kazetták között áramlik a hűtőközeg, amely biztosítja a hőelvonást és – a legtöbb reaktortípusban – a neutronok lassítását is.

Miért szükséges a vízhűtés?

A víz szerepe **kettős**, és ez kulcsfontosságú a reaktor működésének megértéséhez.

1. Hűtés – hőelvonás

A maghasadás során keletkező energia döntő része **mozgási energiává**, majd gyorsan **hővé** alakul a fűtőanyagban. Ezt a hőt folyamatosan el kell vezetni, különben:

- a fűtőanyag túlmelegszik,
- a burkolat megsérülhet,
- szélsőséges esetben magolvadás következhet be.

A víz kiváló hűtőközeg, mert:

- nagy a fajhője,
- jó a hővezető képessége,

- könnyen keringtethető.

2. Moderáció – neutronlassítás

A legtöbb hőreaktorban a víz **moderátorként** is működik. A hasadáskor keletkező neutronok túl gyorsak ahhoz, hogy hatékonyan újabb hasadásokat idézzenek elő az U-235 magokban. A vízmolekulákkal való ütközések során a neutronok lelassulnak, így nő a hasadás valószínűsége.

A **PWR (Pressurized Water Reactor)** típusnál a hűtővizet magas nyomás alatt tartják, hogy még magas hőmérsékleten se forrjon fel. Ez azért kritikus, mert:

- a folyékony víz biztosítja az egyenletes moderációt,
- a gőzbuborékok megjelenése reaktivitásváltozást okozna.

Mi történik, ha a hűtés megszűnik?

A reaktor leállítása után is jelentős mennyiségű hő termelődik, az ún. **maradványhő**, amely a hasadványok radioaktív bomlásából származik. Ez a teljesítmény:

- kezdetben a névleges teljesítmény néhány százaléka,
- órákig, napokig fennállhat.

Ha a hűtés nem biztosított:

- a fűtőanyag hőmérséklete tovább nő,
- a burkolat károsodik,
- végső esetben a zóna megolvadhat.

Ezért minden reaktor rendelkezik **vészhelyzeti zónahűtő rendszerrel (ECCS)**, amely akár külső áramellátás nélkül is képes hűtőközeget juttatni a zónába.

A teljes körfolyamat: az energiától az elektromos hálózatig

Az atomerőművek működése a **Rankine-féle termodinamikai körfolyamaton** alapul, amely lépésről lépésre alakítja át a nukleáris energiát elektromos energiává.

1. **Hőfelszabadulás**
   A maghasadás során felszabaduló energia hő formájában jelenik meg a fűtőelem-pasztillákban.

2. **Hőátadás**
   A hűtőközeg elvonja a hőt:
   - PWR esetén a primer kör a gőzfejlesztőben adja át a hőt egy szekunder körnek,
   - RBMK-nál a víz közvetlenül gőzzé alakul a zónában.
3. **Munkavégzés**
   A nagy nyomású és hőmérsékletű gőz meghajtja a turbina lapátjait, amelyek forgási energiáját a generátor elektromos energiává alakítja.
4. **Kondenzáció és visszavezetés**
   A turbina után a gőzt kondenzátorban lecsapatják hideg víz segítségével (folyóvíz vagy hűtőtorony), majd a keletkező vizet visszapumpálják a rendszerbe.

A körfolyamat **hatásfoka jellemzően 33–37%**, ami azt jelenti, hogy a felszabaduló hőenergia körülbelül kétharmada hő formájában a környezetbe távozik. Ez a korlát a termodinamika második főtételéből adódik, és nem specifikusan az atomenergia sajátossága.

Jelenség / tényező	**Hatás típusa**	**Következmény**
Vízhűtés jelenléte	Negatív visszacsatolás	Stabil hőelvonás, kontrollált teljesítmény
Vízhőmérséklet növekedése (PWR)	Negatív	Csökkenő moderáció, teljesítménycsökkenés
Neutronlassítás vízzel	Pozitív (szabályozott)	Hatékony láncreakció
Xenon-135 felhalmozódás	Negatív	Reaktivitás csökkenése
Szabályozórudak betolása	Negatív	Láncreakció csillapítása
Hűtőközeg elvesztése	Pozitív (veszélyes)	Túlmelegedés, instabilitás
Maradványhő	Negatív biztonsági szempontból	Hűtés nélkül magolvadáshoz vezethet
Gőzbuborékok megjelenése (RBMK)	Pozitív visszacsatolás	Teljesítménynövekedés, instabilitás

A csernobili katasztrófa: Tervezési hibák és az igazság

Az 1986. április 26-án bekövetkezett baleset az RBMK-1000 típusú reaktor 4-es blokkjában a nukleáris technika történetének legsúlyosabb eseménye volt. A katasztrófa nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem a konstrukciós hibák és a súlyos operátori mulasztások végzetes kombinációja volt.

A kísérlet és a reaktor instabilitása

A cél egy olyan teszt elvégzése volt, amely igazolja, hogy áramkimaradás esetén a leálló turbina forgási energiája elegendő-e a hűtőszivattyúk működtetésére a dízelgenerátorok beindulásáig. A teszt során azonban a teljesítményt túl alacsony szintre csökkentették, ahol az RBMK rendkívül instabillá vált a xenon-mérgezés és a pozitív üregtényező miatt.

Az operátorok, hogy fenntartsák a teljesítményt, szinte az összes szabályozó rudat kihúzták, ezzel hatástalanítva a reaktor „fékeit". Amikor végül megpróbálták leállítani a reaktort (AZ-5 gomb), a szabályozó rudak konstrukciós hibája miatt (grafitvégek) a reaktivitás nem csökkent, hanem egy pillanatra ugrásszerűen megnőtt. Ez a „pozitív leállási hatás" vezetett a gőzrobbanáshoz, amely megsemmisítette a reaktort.

Miért volt olyan veszélyes a sugárzás?

A robbanás következtében a reaktor magjának 5%-a került a légkörbe. A legveszélyesebb kiszabadult anyagok a következők voltak:

- **Jód-131 (^{131}I):** Gyorsan beépül a pajzsmirigybe, gyermekkori daganatokat okozva.
- **Cézium-137 (^{137}Cs):** Hosszú felezési ideje miatt évtizedekig szennyezi a környezetet és a táplálékláncot.
- **Stroncium-90 (^{90}Sr):** A csontokba beépülve leukémiát okozhat.

A konténment (védőépület) hiánya miatt a sugárzás akadálytalanul jutott ki, és a grafittűz füstje Európa jelentős részén szétszórta a radionuklidokat.

A sugárzás biológiai hatásai az élő szervezetre

Az ionizáló sugárzás veszélye abban rejlik, hogy képes megváltoztatni az élő sejtek

molekuláris szerkezetét, különösen a DNS-t.

DNS-károsodás és sejtpusztulás

Amikor a sugárzás áthalad a sejten, vagy közvetlenül szakítja meg a DNS-láncot, vagy a víz ionizációja révén szabad gyököket hoz létre, amelyek kémiailag támadják meg az örökítőanyagot. A sejt háromféleképpen reagálhat:

1. **Javítás:** A sejt enzimei képesek kijavítani a hibát, és a sejt tovább él.
2. **Sejthalál (Apoptózis):** Ha a károsodás túl nagy, a sejt elpusztul. Ha sok sejt pusztul el egyszerre, szervi elégtelenség és **akut sugárbetegség** lép fel.
3. **Mutáció:** A hibásan kijavított DNS daganatos elfajuláshoz vagy genetikai rendellenességekhez vezethet.

Akut és hosszú távú hatások

A sugárzás hatása a dózistól (Sievertben mérve) és a dózissebességtől függ.

Dózis (Sv)	Hatás
0 - 0,1	Nincs azonnal megfigyelhető hatás; statisztikailag kis rákkockázat-növekedés
0,5 - 1,0	Enyhe hányinger, a fehérvérsejtszám csökkenése
2,0 - 4,5	Súlyos sugárbetegség, hajhullás, belső vérzések; kezelés nélkül 50% halálozás
> 10,0	Kritikus állapot, a központi idegrendszer és a gyomor-bél rendszer összeomlása, gyors halál

A legérzékenyebbek a gyorsan osztódó sejtek, mint a csontvelő, a bélfal és a hajhagymák, ezért ezeknél jelentkeznek az első tünetek.

A sugárzás hatásai az elektronikai eszközökre

Az ionizáló sugárzás nemcsak az élő szervezetekre, hanem az **elektronikai rendszerek működésére és megbízhatóságára** is jelentős hatást gyakorol. Míg a biológiai károsodás főként kémiai és sejtszintű folyamatokon keresztül valósul meg, addig az elektronikában a sugárzás elsősorban **töltéshordozók mozgását és anyagszerkezeti változásokat** idéz elő.

Félvezetők és integrált áramkörök

A modern elektronikai eszközök működése félvezetőkre épül, amelyek különösen érzékenyek az ionizáló sugárzásra. A nagy energiájú részecskék és fotonok a félvezető anyagban elektron–lyuk párokat hoznak létre, amelyek ideiglenes vagy tartós működési hibákat okozhatnak.

Jellemző jelenségek:

- **Single Event Upset (SEU):** egyetlen sugárzási esemény hatására egy memória bit értéke megváltozik (0 → 1 vagy fordítva),
- **Single Event Latch-up (SEL):** a chip belső struktúrájában kialakuló nem kívánt áramút, amely az áramkör túlmelegedéséhez és tönkremeneteléhez vezethet,
- **Single Event Burnout (SEB):** teljesítményelektronikai elemek (pl. tranzisztorok) végleges károsodása.

Összegzés

Az atommag-fizika alkalmazása az emberiség számára egyszerre jelent hatalmas lehetőséget és komoly felelősséget. Az izotópok és a maghasadás törvényszerűségeinek megismerése lehetővé tette a szén-dioxid-mentes energiatermelést, az orvosi diagnosztikát és a tudományos kutatást. Ugyanakkor az RBMK reaktorok és Csernobil példája arra figyelmeztet, hogy a fizikai korlátok és a biztonsági kultúra elhanyagolása katasztrofális következményekkel járhat. A modern nyomottvizes reaktorok (PWR) tervezésekor már figyelembe vették ezeket a tanulságokat, olyan önszabályozó mechanizmusokat és védelmi gátakat (konténment) építve be, amelyek garantálják a környezet és az élő szervezetek biztonságát még üzemzavar esetén is. A sugárbiológiai ismeretek pedig segítenek abban, hogy a sugárzást ne csupán veszélyforrásként, hanem célzott terápiás eszközként is hasznosíthassuk.